



2026 年“英才杯”电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 参赛队员认真填写参赛报名表，报名信息必须准确无误。
- (2) 队伍人数不多于三人，开赛后不得中途更换队员和制作题目。
- (3) 参赛队员可以借助互联网等工具进行辅助设计，但不得与其他参赛队进行方案讨论和交流。

M3 Pro 二维迷宫自主探索与目标收集

移动机器人在未知或半未知环境中完成自主探索、目标识别、路径规划和物体收集，是智能机器人系统的重要综合应用。ROSMaster M3 PRO 小车具备全向移动、激光雷达感知、视觉处理和机械臂操作等能力，能够为参赛者提供较为完整的移动操作机器人开发平台。

比赛场地由固定物理挡板构成。小车从入口进入，在迷宫中收集位于不同深度的彩色方块，并从出口驶出。比赛以实际完成时间为基础，对未带到出口的方块追加罚时，深度不同，方块颜色不同，罚时量不同。**下图仅为示例，测评时地图另定。**



图1 迷宫、目标深度与物理挡板迷宫的对应关系示意



一. 题目说明

1. 比赛任务

围绕 M3 Pro 小车设计并实现一套二维迷宫自主探索与目标收集系统。系统应在不改变或损毁迷宫结构的前提下，完成环境感知、路线搜索、运动控制、目标识别与收集，并将目标方块随车带至出口。参赛队伍可自行设计软件算法、机械结构及方块配合方式，以缩短最终成绩时间。

2. 迷宫与目标方块

- (1) **迷宫结构**。迷宫设一个入口和一个出口，可抽象为以入口为根节点的树形结构；不同岔路形成搜索广度，沿通道逐层深入形成搜索深度。
- (2) **目标布置**。迷宫内放置红色、绿色、黄色、蓝色目标方块。不同方块布置在不同深层区域，用于体现不同搜索与任务决策策略的差异。
- (3) **方块准备**。出题方统一规定必须包含的颜色及各颜色数量：蓝色、红色、黄色、绿色方块各两个，目标方块由各参赛队伍按要求自行准备，但不允许方块上布置电路，方块与小车之间不允许有任何形式的通信。
- (4) **场地说明**。小车宽度为 21.5cm，长度为 27.5cm，单条通道宽度为 40cm，场地为 2.8m×2.8m，即 7 格×7 格。通道正中设有黑色引导线(电工胶布)，用于辅助小车进行路径识别与循迹行驶。挡板高度为 55cm。

3. 成绩构成

最终成绩由实际完成时间和漏取罚时组成。参赛队伍需综合考虑通行距离、搜索范围、拾取耗时及方块价值，自主决定探索和收集策略；最终成绩时间越短，排名越靠前。

三. 设计要求

- (1) **统一平台**。每队使用一辆 M3 Pro 小车完成比赛，不设置多车协同。小车资料：ROSMaster M3 PRO 资料链接：
<https://www.yahboom.com/study/ROSMaster-M3PRO>
提取码：RM3P
- (2) **自主完成**。比赛开始后，小车应自主完成迷宫通行和目标收集。
- (3) **有效收集**。方块须由小车或车载装置携带至出口判定区域，方可计为成功收集。



- (4) **实现方式开放。**目标识别方法、拾取方法和方块材质均不作限制。可使用机械臂夹爪、收集筐、磁吸装置、扫杆或其他合理方式。
- (5) **允许改装。**允许加装横跨通道的扫杆及其他辅助机构，但小车及附加装置在收纳、展开和工作等任何比赛状态下的最大横向宽度，均不得超过 M3 Pro 原始车体宽度。小车改装后，结构所能达到的最大高度（加机械臂臂长）不允许超过挡板高度。
- (6) **方块要求。**各队应按组委会规定的颜色和数量自备方块，并在比赛前接受核验。
- (7) **保护场地。**迷宫挡板为固定安装。小车不得通过碰撞、推动等方式使挡板倒塌、脱落、明显移位或损坏；发生上述情况即认定为损毁地图，本轮成绩无效。

四. 说明（务必认真阅读）

- (1) 本题不限定深度优先、广度优先或其他迷宫搜索算法，也不以算法名称直接评分。
- (2) 方块识别、拾取与携带方案可由参赛队伍自由设计；方块也可作为整体方案的一部分进行协同设计。
- (3) 鼓励探索使用小车全向移动、激光雷达感知、视觉处理和机械臂操作等功能。
- (4) 赛前检查小车及附加装置的最大横向宽度与最大高度；不符合要求的作品须整改后方可参赛。
- (5) 测评现场公布迷宫，及根据迷宫形成的罚时具体规则。



五. 评分标准

比赛采用“实际完成时间+漏取罚时”的计分方式。在有效到达出口且未发生损毁地图的前提下，按最终成绩时间由短到长排序。

$$\text{最终成绩时间} = \text{实际完成时间} + \text{罚时时间}$$

- (1) **实际完成时间。**从裁判发出开始信号起计时，至小车主体进入出口判定区域时停止计时。
- (2) **罚时规则：**依据漏掉的方块深度，以及小车基准速度（因组而异），罚时时间系数计算，按照测评时具体地图计算。
- (3) **数量核验。**以比赛结束时随小车到达出口判定区域的方块为准，分别核验红色、绿色、黄色、蓝色方块数量。
- (4) **地图损毁。**小车或附加装置造成固定挡板倒塌、脱落、明显移位或损坏时，本轮成绩无效。